

Report Quantizzazione Modelli Embedded

IoT Intrusion Detection System | Dataset TON_IoT | Tesi di Laurea

Riepilogo

5 / 5 Modelli quantizzati tutti fits_sram = True	18.91x Compressione max LightGBM INT8 binario	0.9959 F1 migliore deploy MLP INT8 su ESP32-C3	36 us Latenza minima Decision Tree Arduino
---	--	---	---

1. Modelli esportati — dimensioni e formato (valori reali)

Modello	Target HW	Formato export	Dim. orig.	Dim. quant.	Compress .	Deploy
Logistic Regression 95 coeff. x feature	Arduino Mega 2560 AVR 8-bit, 256KB Flash	C via m2cgen	4.44 KB	3.20 KB	1.38x	OK
Decision Tree (d=5) 26 foglie, if/else C	Arduino Mega 2560 AVR 8-bit, 256KB Flash	C via m2cgen	8.07 KB	4.76 KB	1.69x	OK
MLP (64-32-1) TFLite INT8 full-integer	ESP32-C3 DevKit RISC-V, 400KB SRAM	.tflite -> .h	121.69 KB	13.03 KB	9.34x	OK
XGBoost (300 alberi) hist + max_bin=256	ESP32-C3 DevKit RISC-V, 400KB SRAM	INT8 binario .bin	771.12 KB	369.52 KB	2.09x	OK
LightGBM (400 alberi) max_bin=255, leaves=31	ESP32-C3 DevKit RISC-V, 400KB SRAM	INT8 binario .bin	1396.24 KB	73.85 KB	18.91x	OK

2. Risultati Wokwi — latenza e SRAM misurate

Modello	F1	ROC-AUC	Latenza (us)	SRAM usata	SRAM limite	Margine	Esito
Logistic Regression Arduino Mega 2560	0.9900	0.9945	~1.330 us	985 B	8.192 KB	-7.2 KB	OK
Decision Tree d=5 Arduino Mega 2560	0.9943	0.9860	36-48 us	1.163 B	8.192 KB	-7.0 KB	OK
MLP INT8 (64-32-1) ESP32-C3 DevKit	0.9959	0.9993	~5.250 us	1.668 B	400 KB	-398 KB	OK
XGBoost INT8 binario .bin	0.9989	1.0000	N/A	369.52 KB	400 KB	-30.5 KB	OK

Modello	F1	ROC-AUC	Latenza (us)	SRAM usata	SRAM limite	Margine	Esito
LightGBM INT8 binario .bin	0.9992	1.0000	N/A	73.85 KB	400 KB	-326.2 KB	OK

Note metodologiche

- **Accuratezza (F1, ROC-AUC):** calcolata sul test set TON_IoT reale (38.095 campioni, sezione 3.13 del notebook). Split 80/20 stratificato.
- **Latenza e SRAM Arduino:** misurate su simulatore Wokwi. SRAM usata = 8.192 - freeRam() (metodo standard AVR). Latenza con micros() prima e dopo predict().
- **SRAM ESP32-C3 (MLP):** arena TFLite Micro misurata con interpreter->arena_used_bytes() dopo AllocateTensors(). MLP generato con notebook v9 (Python 3.11); risultati inseriti manualmente nel CSV per incompatibilita' TensorFlow con Python 3.13.
- **Quantizzazione INT8 XGBoost e LightGBM:** vera quantizzazione post-training — estrazione di soglie e valori foglia, conversione a int8 (1 byte vs 4 byte float32), formato binario compatto con header di scala. XGBoost: 771 KB -> 369.52 KB (2.09x). LightGBM: 1396 KB -> 73.85 KB (18.91x). Entrambi rientrano nel limite SRAM ESP32-C3 (400 KB).
- **Compressione MLP:** quantizzazione full-integer INT8 tramite tf.lite.TFLiteConverter con calibrazione su 200 campioni. Input e output in formato int8.

Dataset: TON_IoT Network Dataset (train_test_network.csv) | Simulatore: Wokwi (wokwi.com) | Quantizzazione MLP: TensorFlow Lite Micro | Export C LR/DT: m2cgen | Quantizzazione XGB/LGBM: INT8 binario post-training